

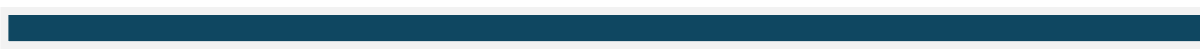
Documento de requerimientos de software

Aplicativo web de gestión Veterinaria D'PET (AGVDP)

Fecha: 16/04/2025

Tabla de contenido

Historial de Versiones	4
Información del Proyecto	4
1. Propósito	4
2. Alcance del producto / Software	5
3. Referencias	6
4. Funcionalidades del producto	6
5. Clases y características de usuarios	7
6. Entorno operativo	8
7. Requerimientos funcionales	10
7.1 Funcionalidad 1 : Gestión de usuarios	10
7.2 Funcionalidad 2 : Agendamiento de citas	10
7.3 Funcionalidad 3 : Notificaciones automáticas	11
7.4 Funcionalidad 4: Registro de información de citas	12
7.5 Funcionalidad 5: Generación de carnets de vacunación	12
8. Reglas de negocio	13
9. Requerimientos de interfaces externas	15
9.1. Interfaces de usuario	15
9.2. Interfaces de hardware	16
9.3. Interfaces de software	17
9.4. Interfaces de comunicación	17
10. Requerimientos no funcionales	18
11. Otros requerimientos	20



12.	Glosario	21
-----	----------------	----

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción
16/04/2025	1	Kevin Barragán	D´PET	Vistazo general
23/04/2025	2	Kevin Barragán	D´PET	Configuración de entorno
30/04/2025	3	Kevin Barragán	D´PET	Comunicación front - backend
14/05/2025	4	Kevin Barragán	D´PET	Módulo de autenticación y creación de cuentas
28/05/2025	5	Kevin Barragán	D´PET	Módulo de agendamiento y registro clínico
12/06/2025	6	Kevin Barragán	D´PET	Módulo de carnes de vacunación
26/06/2025	7	Kevin Barragán	D´PET	Arreglo de errores emergentes

Información del Proyecto

Empresa / Organización	ESPOCH
Proyecto	AGVDP
Fecha de preparación	14/04/2025
Cliente	D´PET
Patrocinador principal	Kevin Barragán
Gerente / Líder de Proyecto	Kevin Barragán
Gerente / Líder de Análisis de negocio y requerimientos	Kevin Barragán

1. Propósito

El presente documento especifica el desarrollo de un **Aplicativo web de gestión Veterinaria D´PET (AGVDP)**. Este sistema se centrará en cubrir únicamente ciertos módulos clave del software, sin abarcar la totalidad del sistema.

Los módulos incluidos en el alcance del proyecto son:

- **Módulo de Autenticación y Creación de Cuentas:** Permite la creación y gestión de cuentas de usuarios.
- **Módulo de Agendamiento de Citas:** Facilita la programación y gestión de citas veterinarias.

- **Módulo de Creación de Carnets de Vacunación:** Permite registrar y generar carnets de vacunación para las mascotas.
- **Módulo de ingreso de información de citas:** Gestiona y guarda toda la información de citas ingresadas

2. Alcance del producto / Software

El Aplicativo web de Gestión Veterinaria D'PET tiene como objetivo optimizar la administración y operación personalizada de la clínica veterinaria D´PET mediante la digitalización y automatización de procesos clave.

Objetivo General

Desarrollar un Aplicativo web que facilite la gestión de cuentas de usuarios, el agendamiento de citas, la emisión de carnets de vacunación y el envío de notificaciones, mejorando la eficiencia y calidad del servicio veterinario.

Beneficios para la Organización

Beneficio	Descripción
Optimización de procesos	Reducción del tiempo dedicado a la gestión manual de citas y registros.
Mejor experiencia del cliente	Mayor comodidad para los dueños de mascotas al gestionar citas e información.
Automatización de notificaciones	Reducción de ausencias en citas mediante recordatorios automatizados.
Centralización de la información	Acceso rápido y organizado a los datos de clientes y pacientes.

Objetivos y Metas

- Implementar un aplicativo web que permita la creación y gestión eficiente de cuentas de usuarios.
- Facilitar la generación de carnets de vacunación digitales.
- Asegurar la integración de estos módulos en un entorno amigable y accesible para los usuarios.

3. Referencias

La información contenida en este documento de especificación de requerimientos de software ha sido recopilada principalmente a partir de entrevistas realizadas al personal veterinario de D'PET, así como a clientes frecuentes del servicio, las cuales fueron registradas por el equipo de desarrollo (Kevin Barragán) los días 29 y 30 de octubre de 2025. También se consultaron las políticas internas de atención veterinaria proporcionadas por la dirección administrativa de D'PET, con el fin de asegurar que los requerimientos estén alineados con las prácticas y procedimientos actuales de la organización.

4. Funcionalidades del producto

A continuación, se enumeran las funcionalidades principales del Aplicativo Web de Gestión Veterinaria D'PET (AGVDP). Cada una será detallada más adelante en la Sección 7 (Requerimientos Funcionales).

1. **Gestión de usuarios:** Permite la creación, autenticación y administración de cuentas de usuarios.
2. **Agendamiento de citas:** Facilita la programación, modificación y cancelación de citas veterinarias por parte de los usuarios.
3. **Notificaciones automáticas:** Envía recordatorios de citas y notificaciones relevantes a los usuarios registrados.
4. **Registro de información de citas:** Permite ingresar y almacenar información de las citas veterinarias de vacunación necesarios para la posterior generación del carnet de vacunación.
5. **Generación de carnets de vacunación:** Permite crear y emitir carnets digitales con el historial de vacunas de las mascotas.
6. **Interfaz amigable y accesible:** Proporciona una experiencia de usuario intuitiva y adaptada a diferentes dispositivos.

5. Clases y características de usuarios

El Aplicativo Web de Gestión Veterinaria D'PET (AGVDP) está diseñado para ser utilizado por dos tipos principales de usuarios:

- Veterinarios - Administrador.
- Clientes (**Usuarios finales**).

Cada uno tiene distintas responsabilidades, privilegios de acceso y frecuencia de uso.

1. Veterinario - Administrador

- **Descripción:** Usuario profesional de la clínica veterinaria D'PET encargado de gestionar completamente el sistema.
- **Nivel de acceso:** Acceso total. Tiene privilegios de administración.
- **Frecuencia de uso:** Alta. Utiliza el sistema de forma constante para la gestión diaria.
- **Funcionalidades relevantes:**
 - Gestión de usuarios.
 - Agendamiento de citas (crear, modificar, eliminar).
 - Registro de información de citas.
 - Generación, edición y eliminación de carnets de vacunación.
 - Acceso completo a las notificaciones.
 - Vista general de todas las citas y mascotas registradas.

2. Cliente (Usuario final)

- **Descripción:** Propietario de una o más mascotas que accede al sistema para gestionar sus citas y consultar información relevante.
- **Nivel de acceso:** Acceso restringido. Solo puede ver y gestionar información relacionada con sus propias mascotas.
- **Frecuencia de uso:** Media o eventual. Usan el sistema principalmente cuando requieren agendar una cita o revisar carnets.
- **Funcionalidades relevantes:**
 - Agendamiento de citas (crear, modificar, eliminar).
 - Visualización de carnets de vacunación de sus mascotas.
 - Recepción de notificaciones relacionadas con sus citas.

6. Entorno operativo

El Aplicativo Web de Gestión Veterinaria D'PET (AGVDP) está diseñado para ejecutarse en un entorno web, lo que garantiza una alta compatibilidad y accesibilidad desde distintos dispositivos y sistemas operativos. A continuación, se detallan los aspectos clave del entorno operativo:

- **Tipo de aplicación:** Aplicativo web responsive.
- **Dispositivos compatibles:**
 - Computadoras de escritorio y portátiles (PC y Mac).
 - Teléfonos inteligentes y tabletas.
- **Sistemas operativos compatibles:**
 - Windows (todas las versiones modernas)
 - macOS
 - Linux
 - Android
 - iOS
- **Navegadores compatibles:**
 - Google Chrome (recomendado)
 - Mozilla Firefox
 - Microsoft Edge
 - Safari
- **Conectividad:** Se requiere conexión a Internet para acceder al sistema.
- **Tecnologías utilizadas:** Tecnologías web modernas como HTML5, CSS, JavaScript y frameworks actuales que permiten una experiencia fluida y adaptable a cualquier resolución de pantalla.
- **Acceso:** Mediante URL desde cualquier navegador con soporte actualizado.

Este entorno garantiza que el aplicativo pueda ser utilizado de forma eficiente tanto por los administradores (veterinarios) como por los clientes (usuarios finales), desde cualquier lugar y en cualquier momento.

7. Requerimientos funcionales

A continuación, se detallan los requerimientos funcionales correspondientes a las funcionalidades principales del **Aplicativo Web de Gestión Veterinaria D'PET (AGVDP)**:

7.1 Funcionalidad 1 : Gestión de usuarios

Descripción: Permite la creación, autenticación y edición de cuentas de usuario tanto para clientes como para el veterinario.

Prioridad: Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:

- El usuario accede a la plataforma y se registra ingresando sus datos.
- El sistema valida los campos y crea la cuenta.
- Al iniciar sesión, el sistema verifica las credenciales.
- Los usuarios pueden editar sus datos desde su perfil.

Requerimientos funcionales:

- REQ-1: El sistema permitirá la creación de cuentas de usuario con campos como nombre, correo electrónico, contraseña, y WhatsApp
- REQ-2: El sistema permitirá que los usuarios se autenticuen mediante un nombre de usuario y contraseña, validando las credenciales de acceso.
- REQ-3: El sistema permitirá a los usuarios finales (clientes) modificar sus datos personales, como nombre, correo y contraseña, a través de una interfaz segura.

7.2 Funcionalidad 2 : Agendamiento de citas

Descripción: Facilita la programación, modificación y cancelación de citas veterinarias por parte de los clientes.

Prioridad: Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:

- El cliente accede a su cuenta y selecciona una fecha/hora disponible.
- El sistema registra la cita y envía confirmación.
- El cliente puede modificar o cancelar las citas.

Requerimientos funcionales:

- REQ-4: El sistema permitirá a los usuarios finales (clientes) agendar citas seleccionando la fecha y hora disponibles en el calendario.
- REQ-5: El sistema permitirá que los usuarios finales (clientes) puedan modificar o cancelar sus citas previas..
- REQ-6: El sistema permitirá que los usuarios reciban recordatorios automáticos y notificaciones sobre citas programadas.

7.3 Funcionalidad 3 : Notificaciones automáticas

Descripción: Automatiza el envío de recordatorios sobre las citas agendadas.

Prioridad: Media

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:

- Una vez agendada una cita, el sistema programará un recordatorio.
- Se enviará una notificación automática 24 horas antes de la cita.

Requerimientos funcionales:

- REQ-7: El sistema permitirá enviar notificaciones automáticas de recordatorio para las citas programadas, con al menos 24 horas de anticipación.

7.4 Funcionalidad 4: Registro de información de citas

Descripción: Permite al veterinario registrar datos clínicos relevantes sobre las citas médicas.

Prioridad: Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:

- El veterinario accede a la cita correspondiente y añade información clínica relevante.
- El sistema guarda la información y la asocia a la mascota correspondiente.

Requerimientos funcionales:

- REQ-8: El sistema permitirá a los veterinarios registrar la información de cada cita relacionado a vacunaciones, incluyendo detalles sobre la mascota, vacuna, tratamiento realizado y fecha de aplicación.
- REQ-9: El sistema permitirá almacenar y asociar la información de cada cita con la mascota correspondiente, creando un historial completo de citas.

7.5 Funcionalidad 5: Generación de carnets de vacunación

Descripción: Permite generar, visualizar y actualizar carnets de vacunación digitales para cada mascota.

Prioridad: Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:

- El veterinario accede al perfil de una mascota y añade vacunas aplicadas.
- El sistema actualiza el carnet y lo hace visible para el cliente.
- El cliente puede visualizar o descargar el carnet en PDF.

Requerimientos funcionales:

- REQ-10: El sistema permitirá a los veterinarios generar carnets de vacunación digitales, que incluyan la información sobre las vacunas administradas a cada mascota.
- REQ-11: El sistema permitirá a los usuarios finales (clientes) ver el carnet de vacunación digital de sus mascotas.
- REQ-12: El sistema permitirá a los veterinarios actualizar o eliminar la información sobre las vacunas administradas en los carnets de vacunación.
- REQ-13: El sistema permitirá que los carnets de vacunación sean fácilmente accesibles desde la cuenta del cliente y puedan ser descargados en formato PDF.

8. Reglas de negocio

A continuación, se enumeran las reglas de negocio que rigen el funcionamiento general del sistema AGVDP (Aplicativo Web de Gestión Veterinaria D'PET). Estas reglas se aplican de manera transversal a todas las funcionalidades del sistema, y garantizan que los procesos se ejecuten bajo principios definidos, asegurando la coherencia y validez de las operaciones:

RN-1: Control de acceso por roles

Solo los usuarios con rol de veterinario (administrador) podrán registrar información de vacunación, generar carnets digitales y actualizar los datos clínicos de las mascotas.

- *Requiere validación de permisos al inicio de sesión y al acceder a funcionalidades restringidas.*

RN-2: Registro único de usuarios

Cada usuario debe estar registrado con un correo electrónico único. No se permite duplicidad de cuentas con la misma dirección de correo.

- *El sistema validará este campo antes de aceptar el registro.*

RN-3: Visibilidad restringida de información

Los usuarios tipo “cliente” solo pueden visualizar la información relacionada con sus propias mascotas y citas.

- *Se debe aplicar control de visibilidad según el user_ID del propietario.*

RN-4: Agendamiento con validación de disponibilidad

No se podrán agendar dos citas bajo la misma franja horaria.

- *El sistema deberá verificar disponibilidad antes de confirmar una cita.*

RN-5: Edición limitada de información médica

Los registros clínicos y carnets de vacunación solo podrán ser modificados solo por el veterinario

- *Aplicar restricción temporal en la base de datos o lógica de edición.*

RN-6: Validación de datos obligatorios

Todos los formularios del sistema (registro, cita, vacunación, etc.) deben contar con validación de campos obligatorios y formatos esperados.

- *Mostrar mensaje de error al usuario si hay campos vacíos o inválidos.*

RN-7: Formato estándar de carnet de vacunación

El carnet digital debe seguir un formato uniforme con nombre de la mascota, tipo de vacuna, fecha de aplicación, y nombre del veterinario.

- *Este formato no debe poder ser alterado por los usuarios.*

9. Requerimientos de interfaces externas

9.1. Interfaces de usuario

El sistema AGVDP (Aplicativo Web de Gestión Veterinaria D'PET) contará con una interfaz de usuario intuitiva y adaptable (responsive), diseñada bajo principios de usabilidad y accesibilidad. A continuación, se describen las características más relevantes:

Tipos de interfaz:

- Clientes (dueños de mascotas): Acceso a módulos de registro, agendamiento de citas, visualización de historial de citas y carnet de vacunación digital.
- Veterinarios: Acceso a módulos clínicos, registro de vacunaciones, generación y edición de carnets de vacunación, y visualización de historial médico.
- Guías de estilo y estándares GUI: Colores neutros con acentos veterinarios (ej. verde, celeste, blanco).
- Botones con acción clara (Guardar, Editar, Eliminar) en colores estándar: verde (confirmar), rojo (eliminar), gris (cancelar).
- Menús de navegación laterales y cabecera fija en pantallas grandes.
- Diseño responsive que adapta su disposición en pantallas de computadoras, tabletas y móviles.

- Formularios con validación visual (mensajes de error en rojo, validación de campos obligatorios con asterisco).
- Íconos representativos (ej.  mascota,  citas,  vacunación) para mejorar la navegación.

Pantallas comunes:

- Página de inicio / Login
- Panel de control según tipo de usuario
- Formulario de agendamiento
- Registro clínico de vacunas
- Visualización de carnet

9.2. Interfaces de hardware

El sistema está diseñado para ser compatible con los siguientes dispositivos:

- **Computadoras personales y laptops**, sin importar el sistema operativo, siempre que se cuente con un navegador actualizado.
- **Dispositivos móviles** como smartphones y tablets, con interfaces adaptadas gracias al diseño responsive.
- **Impresoras** compatibles con la generación de carnets en formato PDF (los carnets podrán descargarse y luego imprimirse por el usuario o el veterinario).

Protocolos y comunicación hardware-software:

- El sistema operará a través de navegadores web mediante protocolo HTTP/HTTPS, sin necesidad de instalación local.

- La comunicación con impresoras dependerá de las capacidades del dispositivo del usuario y del visor PDF utilizado.

9.3. Interfaces de software

El sistema interactuará con los siguientes componentes:

- Base de datos relacional (PostgreSQL): Almacenará toda la información del sistema incluyendo usuarios, mascotas, citas y carnets.
- Frameworks y librerías del lado del cliente: Se usa JavaScript, con frameworks como React, o similares, para interfaces dinámicas.
- Framework del lado del servidor: Se empleará Node.js
- Sistema Operativo: Al ser un sistema web, es independiente del sistema operativo del cliente (Windows, Linux, Android, iOS, macOS).

9.4. Interfaces de comunicación

El sistema hará uso de múltiples mecanismos de comunicación entre cliente y servidor, así como con el usuario:

- **Protocolos de red soportados:**
 - HTTP/HTTPS para todas las operaciones web.
 - Preferencia por HTTPS para garantizar la seguridad y privacidad de los datos.
- **Mensajería y notificaciones:**
 - Envío de recordatorios mediante WhatsApp API
 - Formularios electrónicos en la web para el ingreso y edición de datos.

- **Estandarización y seguridad:**

- Uso de formatos JSON para intercambio de datos entre frontend y backend.
- Validación y sanitización de datos para evitar inyecciones o errores.
- Requisitos de cifrado TLS en todas las conexiones mediante HTTPS.
- Cumplimiento de políticas de privacidad y confidencialidad de datos personales y clínicos.

10. Requerimientos no funcionales

Los siguientes requerimientos no funcionales establecen los criterios de calidad que debe cumplir el sistema **AGVDP (Aplicativo Web de Gestión Veterinaria D'PET)** durante su operación. Aseguran que el sistema no solo funcione correctamente, sino que también sea eficiente, seguro, accesible y mantenible.

10.1. Rendimiento

- **RNF-1:** El aplicativo debe garantizar tiempos de respuesta inferiores a 2 segundos para la mayoría de las operaciones comunes, como registro de citas o carga de carnets.
- **RNF-2:** El sistema debe poder soportar al menos 100 usuarios concurrentes sin degradación significativa del rendimiento.

10.2. Fiabilidad

- **RNF-3:** El sistema deberá tener una disponibilidad mínima del 99% mensual, excluyendo mantenimientos programados.
- **RNF-4:** En caso de error, el sistema debe mostrar un mensaje claro al usuario e intentar recuperar el estado anterior de la operación.

10.3. Seguridad

- **RNF-5:** Todas las comunicaciones entre el cliente y el servidor deben estar cifradas mediante HTTPS.
- **RNF-6:** Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse en la base de datos utilizando técnicas de hash seguro (ej. bcrypt).
- **RNF-7:** Solo los veterinarios autenticados podrán registrar, editar o eliminar información médica o de vacunación.
- **RNF-8:** Los clientes solo podrán visualizar información relacionada con sus propias mascotas.

10.4. Usabilidad

- **RNF-9:** El sistema debe ser accesible y fácil de usar para usuarios sin conocimientos técnicos avanzados.
- **RNF-10:** La interfaz debe ser responsive y adaptarse adecuadamente a computadoras, tabletas y móviles.
- **RNF-11:** Los formularios deben mostrar mensajes de validación clara ante errores de entrada.

10.5. Mantenibilidad

- **RNF-12:** El sistema deberá estar diseñado con arquitectura modular que permita futuras mejoras o ampliaciones.
- **RNF-13:** El código fuente debe seguir estándares de programación definidos y utilizar control de versiones (ej. Git).

10.6. Portabilidad

- **RNF-14:** El sistema debe funcionar correctamente en los navegadores más usados (Chrome, Firefox, Edge, Safari) en sus versiones actuales y una anterior.
- **RNF-15:** El sistema no requerirá instalación local, solo un navegador web y conexión a internet.

10.7. Disponibilidad

- **RNF-16:** El sistema estará disponible 24/7, salvo ventanas de mantenimiento previamente notificadas.
- **RNF-17:** En caso de caída del sistema, se deberá enviar una notificación al administrador del sistema para su pronta restauración.

11. Otros requerimientos

En esta sección se describen requerimientos específicos que no han sido cubiertos en las secciones anteriores, pero que son relevantes para el correcto funcionamiento, cumplimiento legal y futura evolución del sistema AGVDP (Aplicativo Web de Gestión Veterinaria D'PET).

11.1. Requerimientos de base de datos

- **OR-1:** El sistema deberá almacenar la información en una base de datos relacional (PostgreSQL).

11.2. Internacionalización

- **OR-2:** El sistema estará inicialmente en idioma español, pero debe ser adaptable a otros idiomas en futuras versiones.

11.3. Legales

- **OR-3:** El sistema debe cumplir con las normativas locales de protección de datos personales.

12. Glosario

Se describe en la siguiente tabla:

Término / Sigla	Descripción
AGVDP	Aplicativo Web de Gestión Veterinaria D'PET. Sistema desarrollado para facilitar la administración de citas, historiales y carnets de vacunación en una veterinaria.
Cliente	Usuario final que accede al sistema para agendar citas, consultar carnets de vacunación de sus mascotas y gestionar su perfil.
Veterinario	Usuario con rol administrativo que gestiona citas, registra información de atención médica y genera/edita carnets de vacunación.
Carnet de vacunación	Documento digital que contiene el historial de vacunas administradas a una mascota, con posibilidad de ser descargado.
Cita	Evento programado entre un cliente y el veterinario para atender a una mascota.
Historial médico	Conjunto de registros que contienen la información de las citas y vacunas administradas a una mascota.
Responsive	Característica del sistema que permite adaptarse automáticamente a distintos tamaños de pantalla y dispositivos (computadoras, tablets, celulares).
Notificación automática	Mensaje enviado por el sistema para recordar a los clientes sus citas programadas o notificar cambios.
Interfaz de usuario (UI)	Medio visual por el cual los usuarios interactúan con el sistema. Incluye pantallas, botones, formularios, etc.
REQ	Abreviatura utilizada para identificar los requerimientos funcionales del sistema. Ej: REQ-1, REQ-2.